Lv4 エフィラ

中3数学　7章　三平方の定理　／　公立高校入試レベル

(1)　x の値を求めなさい。

答え　$x=3\sqrt{5}$

$6^2+3^2=45$

(2)　x の値を求めなさい。

答え　$x=3\sqrt{5}$

$9^2-6^2=45$

(3)　△ABC で、A から BC に垂線 AH をひきました。AB＝12、∠B＝45°、∠C＝60° のとき、

（1）AH　　（2）AC　　（3）△ABC の面積

答え　**(1)** $6\sqrt{2}$

(2) $4\sqrt{6}$

(3) $36+12\sqrt{3}$

（1）$1:1:\sqrt{2}$ より $\frac{12}{\sqrt{2}}=6\sqrt{2}$、BH$=6\sqrt{2}$

（2）HC$=\frac{6\sqrt{2}}{\sqrt{3}}=2\sqrt{6}$、AC$=2HC=4\sqrt{6}$

（3）BC$=6\sqrt{2}+2\sqrt{6}$、$(6\sqrt{2}+2\sqrt{6})\times 6\sqrt{2}\div 2$

(4)　（1）半径 12 cm の円で、長さ 16 cm の弦と中心との距離　（2）半径 10 cm の円で、中心からの距離が 8 cm の弦の長さ

答え　**(1)** $4\sqrt{5}$ cm

(2) 12 cm

（1）$\sqrt{144-64}=\sqrt{80}$

（2）$2\times\sqrt{100-64}$

(5) 2点 A(−6, 4)、B(8, 10) があります。

（1）AB の長さ　（2）x 軸上の、x 座標が負の数の点 P で ∠APB＝90° となるとき、P の x 座標

（3）（2）のときの △APB の面積

答え **(1) $2\sqrt{58}$**

(2) −2

(3) 40

(1) $\sqrt{14^2+6^2}=\sqrt{232}$

(2) P$(p, 0)$ とすると $PA^2+PB^2=AB^2$ より $p^2-2p-8=0$、$p<0$ より $p=-2$

(3) PA$=4\sqrt{2}$、PB$=10\sqrt{2}$、$4\sqrt{2}\times10\sqrt{2}\div2$

---

(6) 底面が1辺 12 cm の正方形、側面が等しい辺 10 cm の二等辺三角形である正四角錐の展開図を組み立てます。

（1）表面積　　（2）高さ　　（3）体積

答え　**(1) 336 cm²**

(2) $2\sqrt{7}$ cm

(3) $96\sqrt{7}$ cm³

側面の三角形の高さ $\sqrt{100-36}=8$、面積 48

(1) $144+48\times4$

(2) $\sqrt{8^2-6^2}=\sqrt{28}$

(3) $\frac{1}{3}\times144\times2\sqrt{7}$

---

(7) 直方体で AD＝6 cm、DC＝8 cm、対角線 AG$=5\sqrt{5}$ cm のとき、高さ AE を求めなさい。

答え　**5 cm**

$125=36+64+AE^2$

---

(8) 底面の半径 3 cm、母線 6 cm の円錐の高さと体積を求めなさい。

答え　**高さ $3\sqrt{3}$ cm、体積 $9\sqrt{3}\pi$ cm³**

$\sqrt{36-9}=3\sqrt{3}$

$\frac{1}{3}\times9\pi\times3\sqrt{3}$

---

(9) 2点 A(5, −2)、B(−1, 4) の間の距離を求めなさい。

答え　**$6\sqrt{2}$**

横 6、縦 6

(10) 1辺 8 cm の正三角形の面積を求めなさい。

答え　$\mathbf{16\sqrt{3}\ cm^2}$

高さ $4\sqrt{3}$、$8\times4\sqrt{3}\div2$